

第 1 课 9g 二维云台颜色跟随

【本课目标】：

本课学习使用 OpenMV 和总线扩展板控制二维云台实现颜色跟随功能。

【操作步骤】：

在前面的课程中我们已经讲过, openmv4 h7 有 p7、p8、p9 三个用于控制舵机的引脚, 我们的示例代码中使用的是 p7 和 p8。需要注意的是: 如果你使用的是 openmv4 h7 plus, 则它本身只有 p7、p8 两个用于控制舵机的引脚 (关于扩展板的引脚相关介绍请参考【认识 OpenMV 及其扩展板】文档)。对本示例代码无影响。

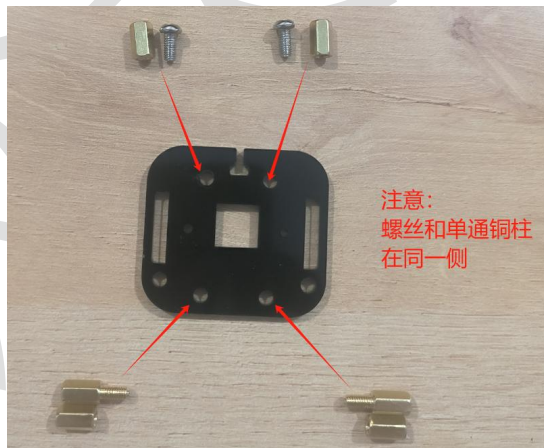
一、OpenMV 扩展板安装到云台上 (若已装好可跳过)

第 1 步: 将铜柱固定到如下支架上

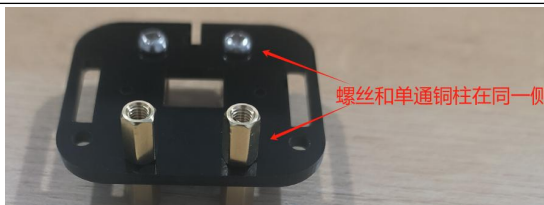
操作步骤: 将 4 颗 M3*8 双通铜柱和 2 个 M3*8 单通铜柱、2 个 M3*6 螺丝固定到如下所示支架上

注意事项: 注意固定位置

组装前



组装后



第 2 步：将上 1 步装好的部分卡到 9g 云台上

操作步骤：直接将两者卡到一块

组装前



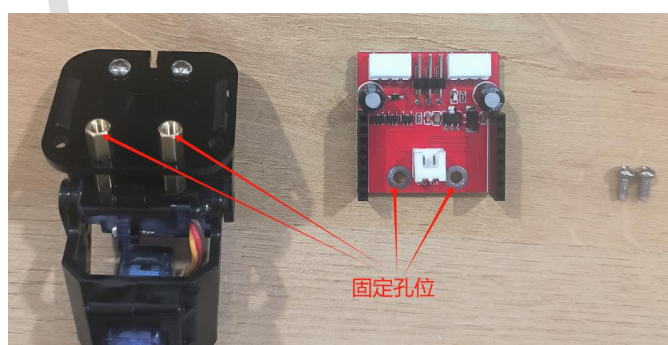
组装后



第 3 步：将扩展板固定到第 1 步装好的部分

操作步骤：使用 2 颗 M3*6 的螺丝将扩展板固定到第 1 步装好的部分，注意扩展板方向

组装前

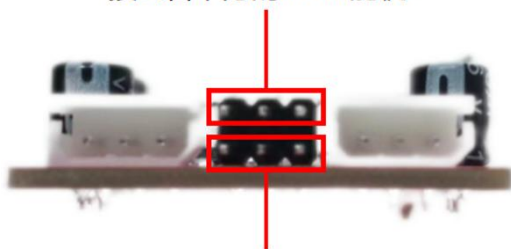


组装后

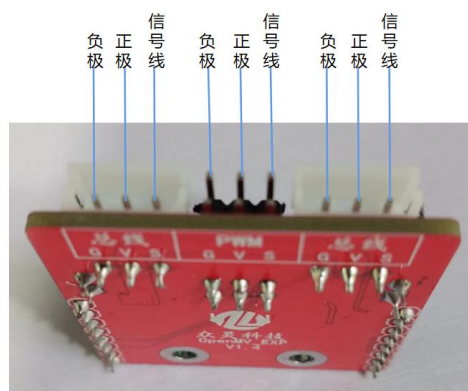


二、云台舵机接线

用的是openmv的P7引脚，
接云台下方的PWM舵机



用的是openmv的P8引脚，
接云台上方的PWM舵机



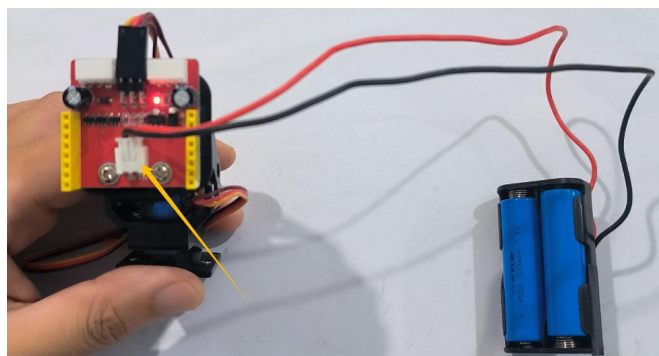
注意舵机线序：红接正，棕接负，橙接信号。

三、供电

可以使用 14500 电池+电池盒供电，也可以使用总线接口供电，一般默认用 14500 电池供电。

供电方法一（14500 电池供电）：

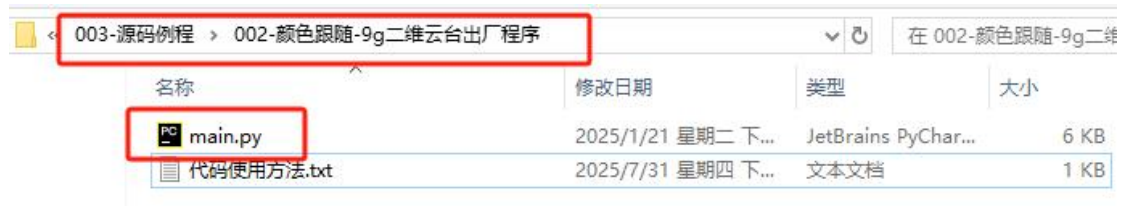
先将两节 14500 电池装到电池盒中（注意电池的凸出端都是贴着电池盒弹簧一侧的），然后再将电池盒的供电端子插到 OpenMV 扩展板上的电源接口供电。



供电方法二（总线接口供电）：

也可以使用总线接口供电，如果你有购买本店的 zlink 模块或舵机测试仪，可以将电池接到 zlink 模块或舵机测试仪上，然后再用一根总线将 zlink 模块或舵机测试仪接到 OpenMV 扩展板上任一总线接口供电（供电范围 6-8.4V）。

四、代码位置



五、代码快速使用方法

出厂时默认已将该代码下载到了 OpenMV 中，无需再次下载，如果你想再次下载，可以按照下面的方法快速下载代码到 OpenMV 中：

方法一：使用数据线将 OpenMV 连接电脑，直接将 main.py 文件复制替换到 OpenMV 的盘符中即可，注意名字不要改，然后重新上电即可自动运行颜色跟随功能，默认跟随红色。

方法二：也可以使用 OpenMV ide 来将该代码保存到 OpenMV 中，效果都是一样的。

六、OpenMV 插到扩展板上

将 OpenMV 插到扩展板上，注意方向且针脚要对应一一插入：



七、代码效果

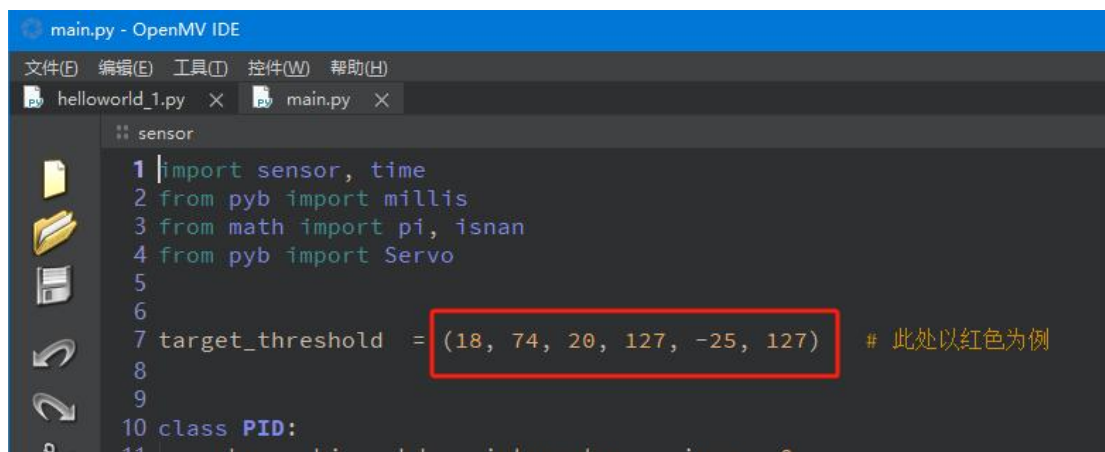
二维云台默认跟随红色物体转动，注意背景不要有相同颜色的物体且需要在光线良好的环境下运行，不然影响实验效果。

八、知识点

1. 两个 pwm 接口对应引脚

此代码中主要是控制的云台上的 pwm 舵机，s1 接的是 openmv 引脚 p7 控制的那个 pwm 接口（对应接的是云台下方舵机），s2 接的是 openmv 引脚 p8 控制的那个 pwm 接口（对应接的是云台上方舵机）。

2.如果要跟随其他颜色的物体，请替换代码中的颜色阈值部分



```
main.py - OpenMV IDE
文件(F) 编辑(E) 工具(T) 控件(W) 帮助(H)
helloworld_1.py x main.py x
:: sensor
1 import sensor, time
2 from pyb import millis
3 from math import pi, isnan
4 from pyb import Servo
5
6
7 target_threshold = (18, 74, 20, 127, -25, 127) # 此处以红色为例
8
9
10 class PID:
11     kp = ki = kd = integrator = imax = 0
```

关于颜色阈值的介绍及查找方法请参考【视觉识别例程】文档中的【颜色识别】一课。

3.代码中 Servo 类的使用参考官方文档：

<https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/pyb.Servo.html#pyb-servo>

【本课小结】：

本节我们学习了使用 OpenMV 和扩展总线板控制二维云台实现颜色跟随功能。